

15 方块游戏, 连通图, 哈密顿路径

⑧

162-168, 161

15 方块游戏的现代处理

0157.5

Aaron. F. Archer

Arch., AF

冯贝叶 ✓

1 引论

1870 年机灵的游戏发明家 Sam Loyd 以他发明的一种现已非常著名的 15 方块游戏在美国, 英国和欧洲引起了一阵方块热。用来玩此游戏的玩具由 15 个标着号码 1 至 15 的大小相等的正方块和一个能装下 16 个正方块的浅盒子组成。这 15 个方块如图 1 那样放置, 其右下角是空格

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

图 1 15 方块游戏的起始位置, 打阴影的方块是空格

游戏的规则允许玩家将标有号码的方块滑动到与它相邻的空格中去。那样, 比如在开始位置 12 号方块或 15 号方块都可以滑动到空格中去。此游戏的目标是不断地按规则滑动方块, 最后使 14 号方块和 15 号方块的位置交换, 而其余方块的位置不变。

Loyd 写道他“如何引起了一场真正的世界狂热”, 以及“一项奖给第一个给予正确解答者的 1000 美元悬赏如何一直未能有人摘取, 尽管有数千人宣称他们已找到了实现目标所需的步骤。他接着写道:

人们已对此问题着了迷并且出现了许多荒谬可笑的传闻, 诸如什么商店的店主忘了开门; 一个优秀的牧师整夜站在冬天的路灯下试图回想起他已弄成功

原题: A Modern Treatment of the 15 Puzzle, 译自: The Amer. Math. Monthly, 106 (1999), 793-799.

的走法……等等，还有人传说哪的驾驶员因为开船时想着这问题怎么解而把船弄翻了，火车司机则因为忘了减速而冲过了站。一个著名的巴尔的摩 (Baltimore) 编辑讲述他去吃午饭时如何被他的一个从半夜到现在都一直在一个大盘子上摆弄一些馅饼块，而激动不已的员工发现。 [9]

其实自然早就应该想到所有这些歇斯底里的努力都白费了的根子就在于 Loyd 的难题根本就没有解。实际上，我们每移动一次，就引起 16 个方块的一个变换（这里，我们可以把空格看成是一个没有标号的空白方块），为了把空白方块最终变到右下角需要移动偶数次，因此所得的置换是偶置换，然而我们所想得到的位置是原始位置的一个奇置换，因此是不可能的。我们应当认为 Sam Loyd 知道这一点并且由此我们现在只能猜测他从把美国公众都引入了一场疯狂这件事中获得了多少乐趣。

这一问题已在数学文献中激发了数量可观的论文和资料。头两篇论文 1879 年 W. W. Johnson 和 W. E. Story 发表在《美国数学杂志》上的 [7] 和 [13]。Johnson 的文章在于解释为什么问题的奇置换是不可能得到的，而 Story 的文章则在于证明所有的偶置换都是可能的。杂志的编辑显然担心并为了预防人们可能会说他们发表的论文题目太无聊之类的议论特地在 Story 的文章之后附加了一段评论如下：

“15”方块问题几周内一直凸显在美国公众面前，并且我们可以有把握地说：它已激起了不同性别、各种年龄及不同阶层中百分之九十的人的注意。但是这并不是促使编者在《美国数学杂志》上发表有关这一问题的文章的原因。我们发表此文是基于下述事实：此游戏的原理来源于当今所有数学家都知道的一个近世代数的十分美好和独特的结果，即用排中律可以把一个完全的置换系分解成两个自然的和完美的群；这是一个思维世界内的定律，可以说这一定律预言了左手螺旋和右手螺旋之间的对称关系或空间对象和它们的镜象之间的对称关系。因此编者认为发表此文不仅不会损害科学反而可以通过在一种具体的形式中展示这一对称律来促进科学的利益。通过一个如此强烈地抓住了整个国家的思维兴趣的智力游戏，我们甚至可以说这篇文章增强了我们民族喜好思维的风气的重要性。无论是谁，一旦他弄通了这一游戏的原理都可以公正地说他已经开始了确定性理论的第一课。 [13, P. 404]

此问题也是如 [1],[2],[4],[5],[9] 和 [12] 这种趣味数学或数学小品书中的流行选题，这些书大都象 [14] 那样用此问题来作为一个解释偶置换和奇置换的后果的例子。[3], [4], [6], [8], [10] 和 [15] 从不同的来源还提出了 15 方块问题的不同变种。今天，此问题已成为了某些计算机内设的游戏，其中一种版本已装上了每一台麦金托什计算机。

大部分有关 15 方块问题的参考书解释了获得奇置换的不可能性，有很多书提到 Story 的每个偶置换是确实可能的结果。然而本文作者只找到了三个证明。R.M. Wieson 1974 年在 [15] 中公布了一个更一般的结果，我们将在文末讨论它。Ball 和 Coxeter 的书 [1] 让需要证明的读者去参考 [10]，但是 [10] 并未履行给出证明的承诺。Story 的论文 [13] 中所使用的晦涩术语使它难以读通，自然他的文章也没有发挥自那时以来科学所发展出来的现代符号的优势。Spitznagel 1967 年在 [11] 中给出了一个证明，但是后来写道

“过去多年来，发表了很多对此问题的不必要的复杂解释，我承认我自己也发表过一次这种过份复杂的叙述。”见 [12]。确实，Herstein 和 Kaplansky 在 [5] 中写过“看来目前还不知道有一种真正简单的证明。”本文试图克服上述缺陷。

2 解答

首先声明，这里给出的证明是独立发展起来的，而不是早先证明的改写，但是证明中的某些思想和 Story [13] 中的证明一致。

称 15 个标了号码的方块为块，而称装这些方块的浅盒中 16 个不同的正方形区域为房间。由于即将明白的原因，我们按图 2 中所示的蛇形图案给房间编号。空房间可看成被一个空白块占据着。每一个合法的移动就是“移动空白块”即空白块和它的水平相邻块或竖直相邻块交换位置。一个布局是块的集合（包括空白块）和房间的集合之间的一个 1-1 对应——换句话说，是块的当前位置的一张照片，给了一个初始布局，我们企图确定一种另外的布局是否能够通过合法移动而达到。

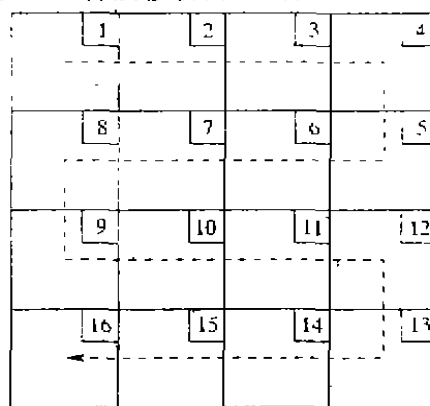


图 2 虚线和每个房间右上角中的号码用以指出我们定义布局的等价类时每个房间的特殊次序

注意通过沿着图 2 的蛇形路径移动空白块，我们可以把空白块移动到任何一个房间而不改变其余的块在这条蛇形路径上的次序。由此导致我们可定义布局的集合的元素间的一种等价关系。两个布局称为是等价的，如果我们可通过沿着图 2 所示的蛇形路径移动空白块而把一个布局变成另外一个。这种等价关系的等价类称为一个构形，每个构形含有 16 个布局，在每一个布局中，空白块占据着 16 个房间中的某一间。如果块 i 占据了房间 j 并且空白块占据了编号大于 j 的房间，则称块 i 位于位置 j ，否则称块 i 位于位置 $j-1$ 。图 3 给出一个例子以解释上述概念。一个给定的构形中的所有布局都有 15 个块位于同样的位置，因此我们可以用 $[a_1, a_2, \dots, a_{15}]$ 来表示一个构形，其中 a_i 是块 i 在构形中的位置。

每移动一次空白块就造成块的位置的一个置换。例如把空白块从 10 号房间移到 15 号房间就形成置换 (10, 11, 12, 13, 14) 由于原先在 15 号房间的块（位置是 14）移动到了 10 号房间（块的位置变成 10），而 11 号房间到 14 号房间中的块的位置数都加了 1。一个构形

$[a_1, a_2, \dots, a_{15}]$ 遭受一个置换 σ 后变成了构形 $[a_1, a_2, \dots, a_{15}] \sigma = [a_1 \sigma, a_2 \sigma, \dots, a_{15} \sigma]$; 这里我们对构形中的符号右乘是由于置换是作用在右边, 看图 3 的例以解释这些概念.

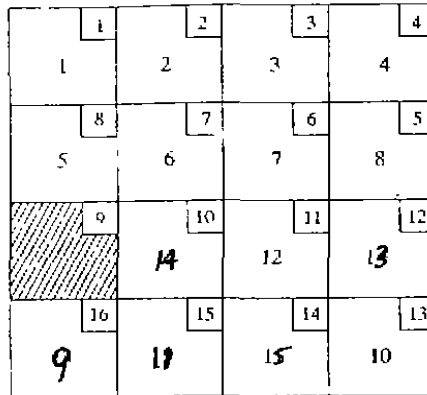


图 3 此图的布局对应于构形 $C = [1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 5, 15, 12, 14, 10, 11, 9, 13]$, 由于图中的初始布局所对应的构形 $I = [1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 14, 13]$ 经过置换 $\sigma = (9, 15, 11, 14)(10, 12)$ 后产生了 C , 而 σ 是一个偶置换, 因此由定理 3, C 可由 I 得到。(原文此说明与图不协调, 译注)

设 $\sigma_{i,j}$ 表示把空白块从第 i 号房间移动到第 j 号房间所得的置换。那么显然 $\sigma_{i,i+1}$ 是恒同置换, 而 $\sigma_{j,i} = \sigma_{i,j}^{-1}$, 这样我们只剩下 9 个置换需要弄清楚就可以写出所有这种置换了。这 9 个置换列在表 1 中。这里只需要写出这 9 个置换就足够的关键在于我们可以沿着图 2 所示的蛇形路径把空白块移动到任何一个房间而不改变构形。因此表 1 中前 9 个置换和它们的逆可用于任意次序, 这样问题就归结为如何识别出 S_{15} (关于 15 个位置数的对称群) 中由这些置换所生成的那个子群。我们证明这些置换生成 A_{15} (所有偶置换构成的群)。

表 1. 通过移动空白块所得的所有可能的位置数的置换。 $\sigma_{i,j}$ 表示把空白块从 i 号房间移动到 j 号房间所造成的置换

$$\begin{aligned}
 \sigma_{1,8} &= (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) \\
 \sigma_{2,7} &= (2, 3, 4, 5, 6) \\
 \sigma_{3,6} &= (3, 4, 5) \\
 \sigma_{5,12} &= (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) \\
 \sigma_{6,11} &= (6, 7, 8, 9, 10) \\
 \sigma_{7,10} &= (7, 8, 9) \\
 \sigma_{9,16} &= (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) \\
 \sigma_{10,15} &= (10, 11, 12, 13, 14) \\
 \sigma_{11,14} &= (11, 12, 13) \\
 \sigma_{n,n+1} &= \text{id}, n = 1, 2, \dots, 15
 \end{aligned}$$

$$\sigma_{i,j} = \sigma_{j,i}^{-1} \text{ for all relevant } i > j$$

引理 1 当 $n \geq 3$ 时, 3-循环生成 A_n

证明 由偶置换的定义知所有 A_n 的元素都可写成偶数个对换的乘积。如果 a, b, c 和 d 不相同, 则 $(a, b)(c, d) = (a, b, c)(a, d, c)$, 而 $(a, b)(b, c) = (a, c, b)$, $(a, b)(a, b) = id$

当 $n \geq 5$ 时, 引理 1 也可直接从 A_n 是单群这一事实得出, 由于 3-循环的集合在共轭作用下是不变的。我们称一个 3-循环的集合是连贯的如果它具有形式 $(k, k+1, k+2)$ 。

引理 2 当 $n \geq 3$ 时, 连贯的 3-循环 $\{(1, 2, 3), (2, 3, 4), \dots, (n-2, n-1, n)\}$ 生成 A_n

证明 由于 3-循环生成 A_n , 因此只要证明连贯的 3-循环生成所有的 3-循环就够了。对 $n = 3$, 这是平凡的, 对 $n \geq 4$, 依归纳法我们可以生成所有不含 1 和 n 的 3-循环, 而为了生成 $(1, x, n)$, 可设 $y \in \{1, \dots, n\} \setminus \{1, x, n\}$ 就有 $(1, x, n) = (y, x, n)(1, x, y)$ 而对 $(1, n, x)$ 有 $(1, n, x) = (1, x, n)^2$ 因此归纳法证明了结论。

定理 3 表 1 中所列出的循环生成 A_{15}

证明 由于表 1 中所有的循环都是奇循环, 因而这些循环都是偶置换, 因此它们生成 A_{15} 的子群。注意对任一置换 σ 我们有

$$\sigma^{-1}(a_1, \dots, a_k)\sigma = (a_1\sigma, \dots, a_k\sigma)$$

那样

$(1, 2, \dots, 7)^{-n}(3, 4, 5)(1, 2, \dots, 7)^n$ 产生 $(1, 2, 3), \dots, (5, 6, 7)$

$(5, 6, \dots, 11)^{-n}(7, 8, 9)(5, 6, \dots, 11)^n$ 产生 $(5, 6, 7), \dots, (9, 10, 11)$ 及

$(9, 10, \dots, 15)^{-n}(11, 12, 13)(9, 10, \dots, 15)^n$ 产生 $(9, 10, 11), \dots, (13, 14, 15)$ 其中可设 n 为 $-2, -1, 0, 1$ 和 2 。这就构成了 S_{15} 中所有的连贯 3-循环, 因此由引理 2, 它们生成 A_n

那样, 给了两个分别属于构形 C_{f_1} 和 C_{f_2} 的布局 Pl_1 和 Pl_2 , Pl_2 可从 Pl_1 得出当且仅当 C_{f_2} 是 C_{f_1} 的一个偶置换。直接用布局的术语说, 这一命题就是如果 Pl_1 和 Pl_2 的空白块都位于相同的房间中, 那么从 Pl_1 可得出 Pl_2 当且仅当 Pl_2 是 Pl_1 的 15 个标号块的偶置换。对一般情况 (即 Pl_1 和 Pl_2 的空白块不一定位于相同房间的情况) 设 n 是从 Pl_1 的空白房间沿蛇形路径走到 Pl_2 的空白房间的步数, 那么由于空白块每走一步都造成两个块之间的一个对换, 因此对 n 是奇数 (偶数) 的情况从 Pl_1 可以得出 Pl_2 当且仅当 Pl_2 是 Pl_1 的 16 个块的一个奇的 (偶的) 置换。

3 推广

以下内容在某种意义上来说是 15 方块问题的最大限度的推广。给一个有 n 个顶点的连通图, 我们可以用 n 个符号标记其顶点, 其中我们可以指定一个特殊的符号称为空白符。每次移动由相互交换空白符和与之相邻的顶点的符号构成。然后我们可以提出这样一个问题: 从一个给定的初始标记方案出发, 经过一系列移动, 我们可以得出 $n!$ 种标记方案中的哪些种方案? 更确切一些, 我们可以问, 通过一系列移动所得的 $1, 2, \dots, n-1$ 的哪一种置换 (S_{n-1} 的一个子群) 可以使空白符回到它原来所在的顶点 v 上去? (由于

对不同的 v ，所得的子群是同构的。) 15 方块问题是此问题的一个特例，它对应于 (4 个顶点的道路同自己的笛卡尔积) $P_4 \times P_4$ ，见图 4。其中顶点对应于房间，符号 (未标出) 对应于块，而边表明哪些房间相邻。

第 2 节中所介绍的方法的关键之处在于导出等价类并利用空白块在 Hamilton 路径 (一条对图的每个顶点只访问一次的路径) 中的位置来定义位置的概念。此方法可使用任意一条那种路径而应用到任意的包含 Hamilton 路径的图上去。例如，对 15 方块问题我们也可以使用一条螺旋形的路径去代替图 2 中所示的蛇形路径。另一个例子是 Petersen 图，如图 5 那样给顶点编号我们看出我们所期待的群由 $\sigma_{1,9}$, $\sigma_{1,5}$, $\sigma_{2,7}$, $\sigma_{3,10}$, $\sigma_{4,8}$ 和 $\sigma_{6,10}$ ，其中 $\sigma_{i,j} = (i, i+1, \dots, j-1)$ 是由把空白符号从顶点 i 移动到顶点 j 所造成的位置的置换。适当的计算可表明所生成的群就是 S_9 ；[15] 说明了为什么这不是偶然的。

我们现在来讨论更一般的情况，这时一个图不一定包含一条 Hamilton 路径。如果图包含一个割点 v 作为顶点，那么除了空白符，其它的符号都不可能通过 v ，那样，问题就分解成两部分，因而只要考虑不含割点的图就够了。

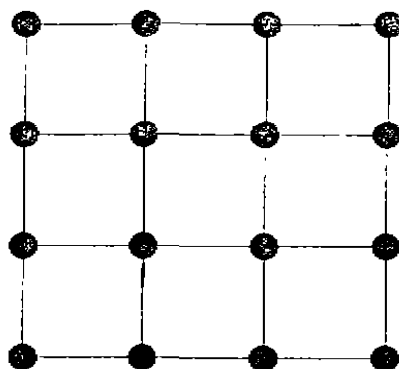


图 4. 图 $P_4 \times P_4$

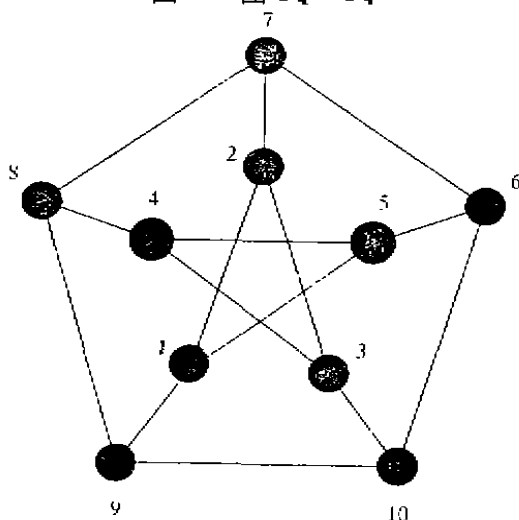


图 5 著名的 Petersen 图，每个标号方案通过一个符号之间的合法移动的序列而得到。顶点的标号指出了 Hamilton 路径。

在 [15] 中, R.M.Wilson 完全解决了这一情况。Wilson 的令人惊讶的结果是: 除去圈 C_n 和图 6 中所示的图 θ_0 这两种情况以外, 这个群包含 A_{n-1} 。显然, 这个群含有一个奇置换, 当且仅当图包含一个奇的圈, 即图不是偶图。因此对于偶图来说, 这个群恰好就是 A_{n-1} , 其余情形这个群就是整个 S_{n-1} 。那样除了两种例外情况之外, 或者恰是 $n!$ 种标号方案中的一半, 或者全部 $n!$ 个标号方案是可以得到的, 究竟是哪种情况则根据图是否是偶图而定。对 θ_0 , 所要的群是作用于 $Z/5Z$ 上的射影直线的 $PGL_2(Z/5Z)$ (一个作用在 6 元素集的 3- 轮换上的 120 阶群), 这个群产生 6 个不等价的符号标记方案。对 C_n , 所需的群为 $\langle (1, 2, \dots, n-1) \rangle$, 它产生 $(n-2)!$ 个不等价的标记方案。存在如此简单的完全特征是令人吃惊的。然而, Wilson 的证明, 尽管是非常雅致的, 却需要比本文所介绍的针对 15 方块这种特殊情况所使用的简单而初等的证明更细致和艰深的数学技巧。

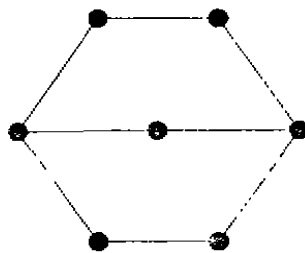


图 6 图 θ_0

参考文献

- 1 W. W. R. Ball and H. S. M. Coxeter, *Mathematical Recreations and Essays*, 12th ed., U. of Toronto press, Toronto and Buffalo, 1974, pp. 313-316
- 2 J. D. Beasley, *The Mathematics of Games*, Oxford U. press, Oxford and New York, 1989, pp. 80-81.
- 3 A. L. Davies, Rotating the fifteen puzzle, *Math. Gazette* **54** (1970) 237-240.
- 4 M. Gardner, *Martin Gardner's Sixth Book of Mathematical Diversions from Scientific American*, U. Of Chicago Press, Chicago, 1971, pp. 64-70.
- 5 I. N. Herstein and I. Kaplansky, *Matters Mathematical*, Chelsea, New York, 1978, pp. 114-115.
- 6 S. Hurd and D. Trautman, The knight's tour on the 15-puzzle *Math. Mag.* **66**(1993) 159-166.
- 7 W. W. Johnson, Note on the "15" puzzle, *Amer. J. Math.* **2** (1879) 397-399
- 8 H. Liebeck, Some generalizations of the 14-15 puzzle, *Math. Mag.* **44**(1971) 185-189.
- 9 S. Loyd, *Mathematical Puzzles of Sam Loyd: Selected and Edited by Martin Gardner*, Dover, New York, 1959, pp. 19-20.

(下转 161 页)

参考文献

1. E. J. Barbeau, *Power Play*, Mathematical Association of America, Spectrum, Washington DC, 1997.
2. W. H. Benson and O. Jacoby, *New Recreation with Magic Squares*, New York: Dover Publications, 1976.
3. M. Gardner, *Penrose Tiles To Trapdoor Ciphers ... And The Return of Dr. Matrix*, W. H. Freeman and Company. 1989.
4. G. H Golub and C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, Johns Hopkins University Press, 1983.
5. R. Holmes, The Magic Magic Square, *Math Gazette LIV*, 390(1970) 376.
6. J. R. Weaver Centro-Symmetric(Cross-Symmetric) Matrices, Their Basic Properties. Eigenvalues, and Eigenvectors, *Amer. Math Monthly* 92(1985) 711-717.
7. K. Tasuda, A Square Sum Property of Magic Squares, *Senior Thesis*. Mathematics Department, Harvey Mudd College, 1997.

(冯贝叶 译 陈培德 校)

(上接 168 页)

- 10 H. V. Mallison, An array of squares, *Math. Gazette* 24 (1940) 119-121.
- 11 E. L. Spitznagel, Jr., A new look at the fifteen puzzle, *Math. Mag.* 40(1967) 171-174.
- 12 E. L. Spitznagel. Jr., *Selected topics in Mathematics*, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1971, pp. 143-148.
- 13 W. E. Story, Note on the "15" puzzle, *Amer. J. Math.* 2 (1879) 399-404.
- 14 F. J. W. Whipple. The sign of a term in the expansion of a determinant, *Math. Gazette* 13 (1926) 126.
- 15 R. M. Wilson, Graph puzzles, homotopy, and the alternating group, *J. Combin. Theory* (Series B) 16 (1974) 86-96.

以下本文作者简介 (略)

(冯贝叶 译 陈培德 校)